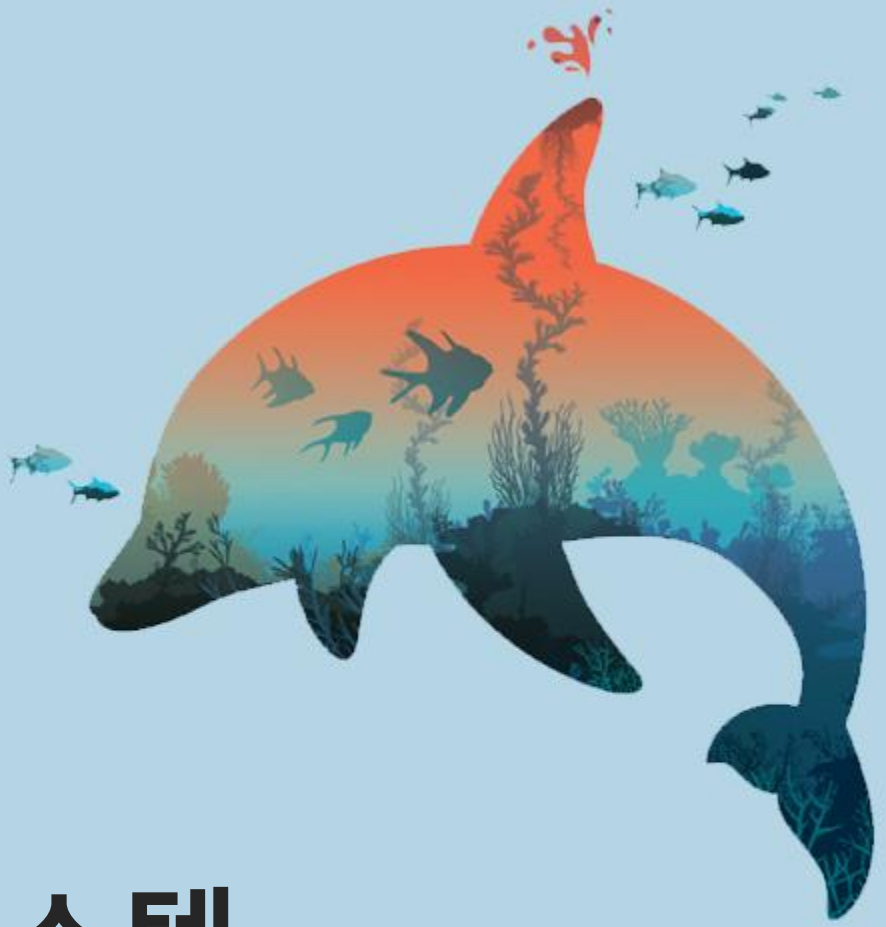


데이터베이스 시스템

MySQL로 배우는 데이터베이스 개론과 실습

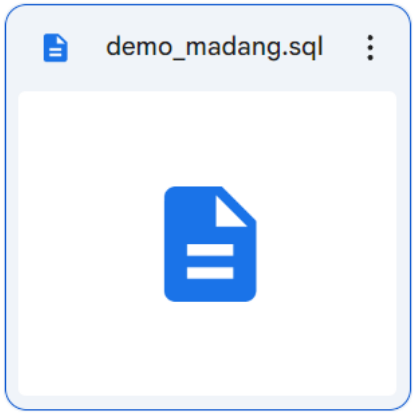
강의 자료 링크

- **https://syntaxwiki.com:3026**

Database 생성

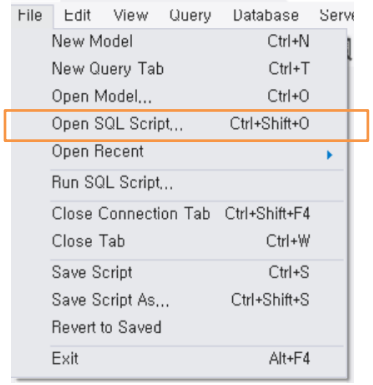
- SQL script 파일 다운 로드
- 강의 자료 링크에서 demo_madang.sql 다운로드

파일

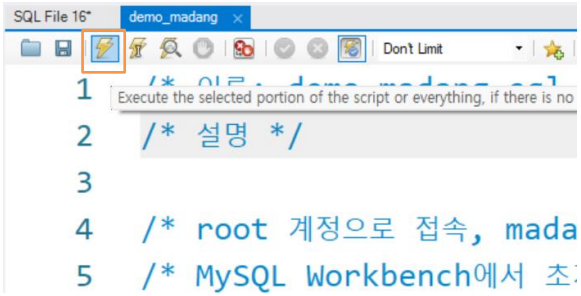


Database 생성

- SQL script 파일 다운 로드
- 강의 자료 링크에서 demo_madang.sql 다운로드
- demo_madang.sql파일 D:₩mysql_workspace₩ 폴더로 복사
- workbench 실행



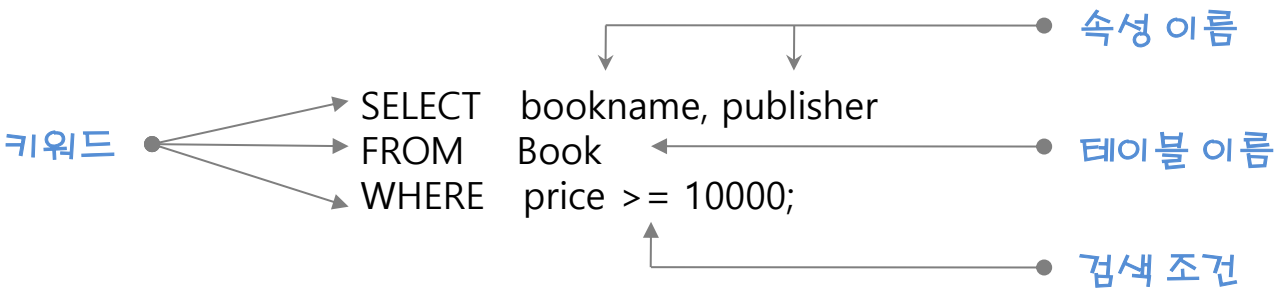
- Open SQL Script 메뉴 선택 > demo_madang.sql 선택



- script 실행 버튼 클릭 

1. SELECT 문

❖ SELECT 문의 구성요소



❖ SELECT 문의 기본 문법

```
SELECT [ALL | DISTINCT] 속성이름(들)
FROM          테이블이름(들)
[WHERE        검색조건(들)]
[GROUP BY     속성이름]
[HAVING       검색조건(들)]
[ORDER BY     속성이름 [ASC | DESC]]
```

[ ] : 대괄호 안의 SQL 예약어들은 선택적으로 사용한다.
| : 선택 가능한 문법들 중 한 개를 사용할 수 있다.

1. SELECT 문

❖ 쿼리 실행 순서

```
SELECT [ALL | DISTINCT] 속성이름(들)
FROM          테이블이름(들)
[WHERE        검색조건(들)]
[GROUP BY     속성이름]
[HAVING       검색조건(들)]
[ORDER BY     속성이름 [ASC | DESC]]
--------------------------------------------------------------------------------
[ ] : 대괄호 안의 SQL 예약어들은 선택적으로 사용한다.
| : 선택 가능한 문법들 중 한 개를 사용할 수 있다.
```

- ❖ FROM -> WHERE -> GROUP BY -> HAVING -> SELECT -> ORDER BY
- ❖ ASC: 오름차순, DESC: 내림차순
- ❖ DISTINCT: 중복 제거

1. SELECT 문

❖ SELECT/FROM_서점에 어떤 도서가 있는지 알고 싶다

질의 3-1 모든 도서의 이름과 가격을 검색하시오.

```
SELECT    bookname, price
FROM      Book;
```

bookname	price
축구의 역사	7000
축구아는 사람	13000
축구의 이해	22000
골프 바이블	35000
피겨 교본	8000
역도 단계별기술	6000
야구의 추억	20000
야구를 부탁해	13000
올림픽 이야기	7500
Olympic Champions	13000

(질의 3-1 변형) 모든 도서의 가격과 이름을 검색하시오.

```
SELECT    price, bookname
FROM      Book;
```

price	bookname
7000	축구의 역사
13000	축구아는 사람
22000	축구의 이해
35000	골프 바이블
8000	피겨 교본
6000	역도 단계별기술
20000	야구의 추억
13000	야구를 부탁해
7500	올림픽 이야기
13000	Olympic Champions

1. SELECT 문

❖ SELECT/FROM_서점에 어떤 도서가 있는지 알고 싶다

질의 3-2 모든 도서의 도서번호, 도서이름, 출판사, 가격을 검색하시오.

```
SELECT    bookid, bookname, publisher, price
FROM      Book;
```

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 사람	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	야구를 부탁해	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

```
SELECT    *
FROM      Book;
```

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 사람	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

1. SELECT 문

❖ SELECT/FROM_서점에 어떤 도서가 있는지 알고 싶다

질의 3-3 도서 테이블에 있는 모든 출판사를 검색하시오.

```
SELECT    publisher
FROM      Book;
```

publisher
굿스포츠
나무수
대한미디어
대한미디어
굿스포츠
굿스포츠
이상미디어
이상미디어
삼성당
Pearson

※ 중복을 제거하고 싶으면 DISTINCT라는 키워드를 사용한다.

```
SELECT    DISTINCT publisher
FROM      Book;
```

publisher
굿스포츠
나무수
대한미디어
이상미디어
삼성당
Pearson

1. SELECT 문

❖ WHERE 조건_가격이 20,000원 미만인 도서가 무엇인지 알고 싶다

표 3-5 WHERE 절에 조건으로 사용할 수 있는 술어

술어	연산자	예
비교	=, <>, <, <=, >, >=	price < 20000
범위	BETWEEN	price BETWEEN 10000 AND 20000
집합	IN, NOT IN	price IN (10000, 20000, 30000)
패턴	LIKE	bookname LIKE '축구의 역사'
NULL	IS NULL, IS NOT NULL	price IS NULL
복합조건	AND, OR, NOT	(price < 20000) AND (bookname LIKE '축구의 역사')

1. SELECT 문

❖ WHERE 조건_가격이 20,000원 미만인 도서가 무엇인지 알고 싶다

■ 비교

질의 3-4 가격이 20,000원 미만인 도서를 검색하시오.

```
SELECT    *
FROM      Book
WHERE     price < 20000;
```

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 사람	나무수	13000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

1. SELECT 문

❖ WHERE 조건_가격이 20,000원 미만인 도서가 무엇인지 알고 싶다

■ 범위

질의 3-5 가격이 10,000원 이상 20,000 이하인 도서를 검색하시오.

```
SELECT    *
FROM      Book
WHERE     price BETWEEN 10000 AND 20000;
```

bookid	bookname	publisher	price
2	축구아는 사람	나무수	13000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
10	Olympic Champions	Pearson	13000

※ BETWEEN은 논리 연산자인 AND를 사용할 수 있다.

```
SELECT    *
FROM      Book
WHERE     price >= 10000 AND price <= 20000;
```

bookid	bookname	publisher	price
2	축구아는 사람	나무수	13000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
10	Olympic Champions	Pearson	13000

1. SELECT 문

❖ ORDER BY_도서를 이름순으로 보고 싶다

질의 3-12 도서를 이름순으로 검색하시오.

```
SELECT      *
FROM        Book
ORDER BY    bookname;
```

bookid	bookname	publisher	price
10	Olympic Champions	Pearson	13000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
2	축구아는 사람	나무수	13000
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000

1. SELECT 문

❖ ORDER BY_도서를 이름순으로 보고 싶다

질의 3-13 도서를 가격순으로 검색하고, 가격이 같으면 이름순으로 검색하시오.

```
SELECT      *
FROM        Book
ORDER BY    price, bookname;
```

bookid	bookname	publisher	price
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
10	Olympic Champions	Pearson	13000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
2	축구아는 사람	나무수	13000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000

1. SELECT 문

❖ ORDER BY_도서를 이름순으로 보고 싶다

질의 3-14 도서를 가격의 내림차순으로 검색하시오. 만약 가격이 같다면 출판사의 오름차순으로 검색한다.

```
SELECT      *
FROM        Book
ORDER BY    price DESC, publisher ASC;
```

bookid	bookname	publisher	price
4	골프 바이블	대한미디어	35000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
10	Olympic Champions	Pearson	13000
2	축구아는 사람	나무수	13000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000